PRD – Asistente de escritura guiada para autores

1. Contexto y propósito

1.1. Visión del producto

Construir una aplicación que acompañe a autores en el proceso de escritura de textos complejos (informes, PRD, capítulos, artículos), ayudándoles a pasar de un conjunto disperso de referencias a un documento final coherente, estructurado y legible.

La aplicación combina:

- Gestión de referencias.
- IA generativa para escritura asistida.
- Revisión humana central.
- Herramientas de NLP para calidad del texto.

1.2. Objetivo principal

Permitir que una persona autora pueda, en un solo flujo de trabajo:

1. Cargar referencias y comprenderlas.
2. Generar y refinar un índice del texto.
3. Desarrollar ideas intermedias (mesoscópicas) por sección.
4. Escribir, revisar e iterar secciones con IA.
5. Insertar citas y validar la calidad del texto (legibilidad, complejidad, palabras clave).

Resultado: un **borrador final listo para usarse como PRD o documento entregable**.

---

2. Alcance

2.1. Incluido en el MVP

- Carga de links y documentos como referencias.
- Extracción automática de resúmenes y palabras clave.
- Tablero simple de referencias con filtros y etiquetas.
- Generación de un índice sugerido por IA y edición manual.
- Registro de ideas por sección, conectadas a referencias.
- Generación de borradores por sección apoyados en IA.
- Flujo de iteración por sección (comentarios del autor → reescritura).
- Sugerencia e inserción básica de citas (formato único, por definir).
- Métricas básicas de NLP: legibilidad, longitud, densidad léxica, palabras clave.
- Exportación del documento final (Markdown/Docx/otro formato simple).

2.2. Fuera de alcance (por ahora)

- Colaboración multiusuario en tiempo real.
- Integraciones profundas con gestores de referencias (Zotero, Mendeley, etc.).
- Soporte multiidioma avanzado (se empieza en un idioma).
- Configuración avanzada de estilos de cita (APA/MLA/Chicago múltiples a la vez).
- Control de versiones detallado (se guardarán estados básicos, no un Git interno).

---

3. Usuarios y casos de uso

3.1. Persona principal

Autor de texto / product owner / investigador

- Tiene un conjunto amplio de referencias (links, PDFs, notas).
- Debe producir un documento estructurado (PRD, informe, capítulo, guía).
- Conoce el tema, pero no siempre tiene tiempo para "traducir" referencias a texto coherente.
- Quiere mantener el control autoral y la mirada crítica, sin delegar todo a la IA.

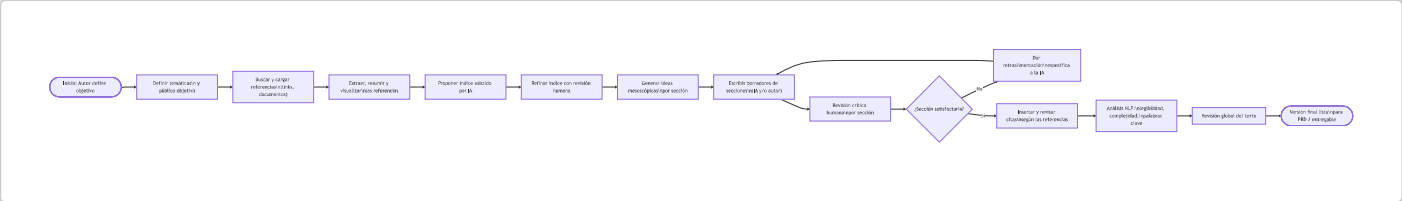
3.2. Casos de uso clave

- **CU1 – Cargar y organizar referencias:** el autor trae links y documentos, y la aplicación ayuda a resumir, etiquetar y visualizar.
- **CU2 – Generar y refinar índice:** la aplicación propone una estructura inicial y el autor la ajusta.
- **CU3 – Desarrollar ideas mesoscópicas:** el autor define qué quiere decir en cada sección, conectando ideas con referencias.
- **CU4 – Escribir y revisar secciones:** el sistema genera borradores por sección y el autor critica e itera.
- **CU5 – Validar texto final:** el sistema inserta citas y analiza legibilidad y complejidad del documento completo.

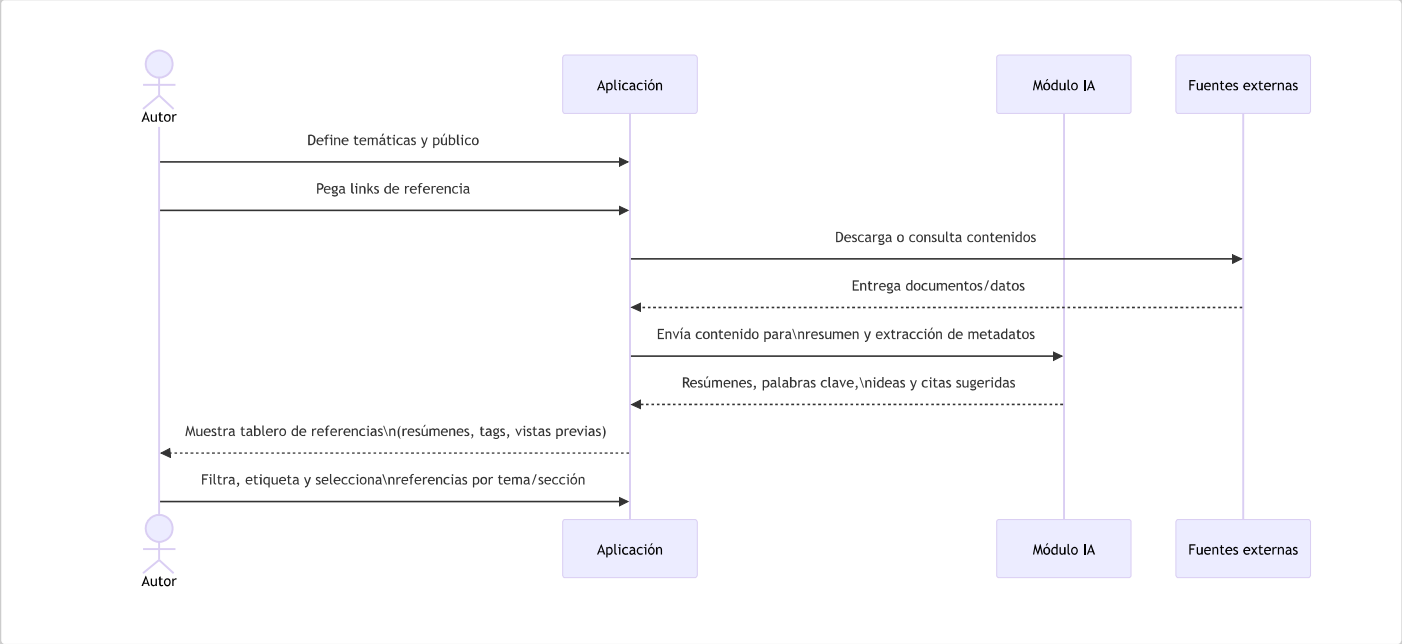
---

4. Flujos principales (con diagramas)

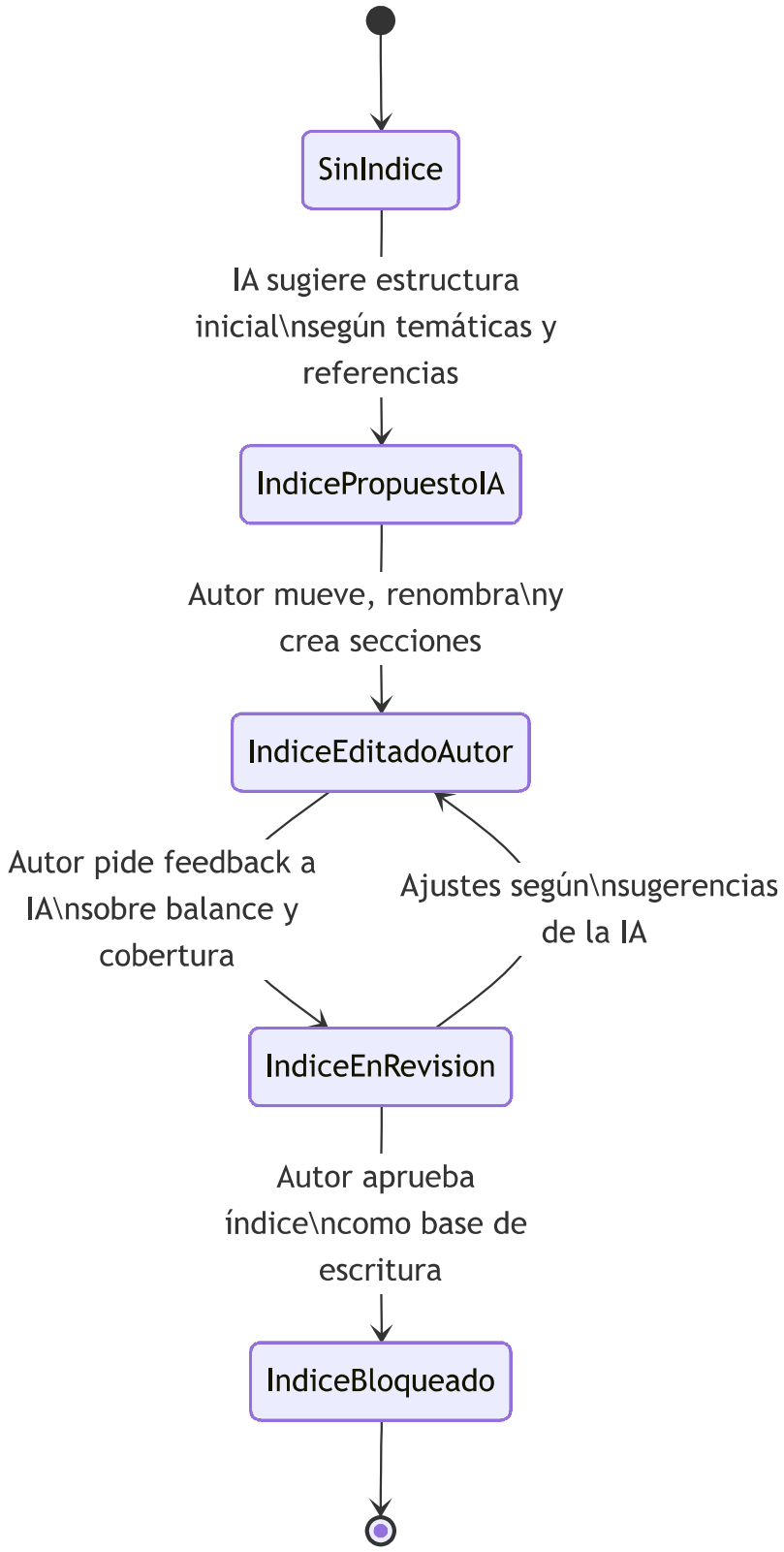
4.1. Flujo general de extremo a extremo



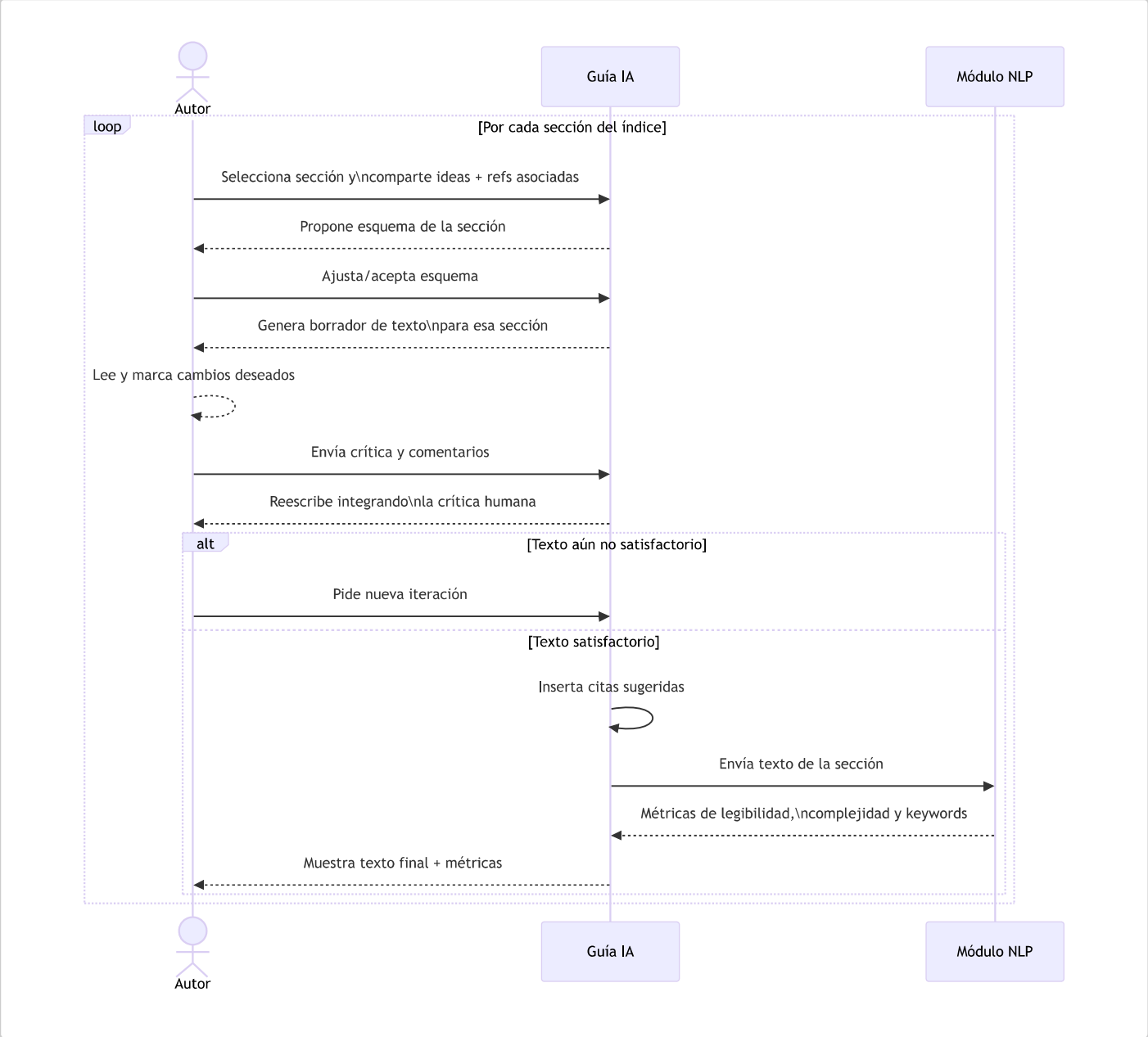
4.2. Flujo de búsqueda y gestión de referencias



4.3. Flujo de índice: estados principales



4.4. Flujo de escritura por sección + crítica humana + NLP



---

5. Requerimientos funcionales (con vínculo a historias de usuario)

Lenguaje llano, pensado desde lo que ve y hace el usuario.

5.1. Gestión de referencias

- **RF-REF-01 – Carga de referencias** La aplicación debe permitir que el autor pegue links y suba documentos básicos (por ejemplo, PDF, texto).
    - Historias relacionadas: HU-REF-01, HU-REF-02.
- **RF-REF-02 – Extracción automática** Al cargar una referencia, el sistema debe extraer automáticamente:
    - Un resumen breve.
    - Palabras clave.

    - Datos básicos de cita (autor, año, título) cuando sea posible.
    - Historias relacionadas: HU-REF-01.

- **RF-REF-03 – Tablero de referencias** El autor debe poder ver todas las referencias en una vista única donde pueda:
    - Filtrar por etiqueta, tipo de documento o sección del índice.
    - Marcar referencias como “clave” o “secundaria”.
    - Historias relacionadas: HU-REF-02, HU-REF-03.

- **RF-REF-04 – Vinculación referencia–sección** El sistema debe permitir asociar cada referencia a una o varias secciones del índice.
    - Historias relacionadas: HU-REF-04, HU-IDEA-02.

5.2. Índice y estructura del texto

- **RF-IND-01 – Generación de índice sugerido por IA** A partir de las temáticas, el público objetivo y las referencias seleccionadas, el sistema debe proponer un índice inicial (capítulos y secciones).
    - Historias relacionadas: HU-IND-01.

- **RF-IND-02 – Edición visual del índice** El autor debe poder:
    - Renombrar secciones.
    - Mover secciones arriba/abajo.
    - Crear y eliminar subapartados.
    - Historias relacionadas: HU-IND-02.

- **RF-IND-03 – Revisión del índice por IA** El autor puede solicitar a la IA un comentario sobre el índice (secciones faltantes, sobrecarga, redundancias).
    - Historias relacionadas: HU-IND-03.

- **RF-IND-04 – Bloqueo del índice** Una vez que el autor está conforme con la estructura, puede “bloquear” el índice. Desde ese momento, la escritura por secciones se basa en ese índice y los cambios posteriores requieren una acción explícita.
    - Historias relacionadas: HU-IND-04.

5.3. Ideas mesoscópicas

- **RF-IDEA-01 – Notas de ideas por sección** Por cada sección del índice, el autor puede escribir ideas clave (argumentos, ejemplos, hipótesis).
    - Historias relacionadas: HU-IDEA-01.

- **RF-IDEA-02 – Asociación idea–referencia** Cada idea puede vincularse a una o varias referencias para mantener trazabilidad.
    - Historias relacionadas: HU-IDEA-02.
- **RF-IDEA-03 – Vista de mapa de ideas** El sistema debe ofrecer una vista (aunque sea simple al inicio) que muestre la relación entre:
    - Secciones del índice.
    - Ideas.
    - Referencias.
    - Historias relacionadas: HU-IDEA-03.

5.4. Escritura asistida y crítica humana

- **RF-WRITE-01 – Borrador de sección por IA** A partir del índice, las ideas y las referencias asociadas, el autor puede pedir a la IA que genere un borrador de una sección.
    - Historias relacionadas: HU-WRITE-01.
- **RF-WRITE-02 – Marcado de párrafos y comentarios** El autor debe poder seleccionar partes del texto (párrafos o frases) y dejar comentarios específicos (qué ajustar, qué mejorar).
    - Historias relacionadas: HU-WRITE-02.
- **RF-WRITE-03 – Iteraciones por sección** El sistema debe permitir múltiples iteraciones sobre una misma sección, conservando al menos:
    - La versión actual.
    - La última versión aceptada.
    - Historias relacionadas: HU-WRITE-03.
- **RF-WRITE-04 – Diferenciar texto humano vs IA** La interfaz debe indicar de manera visual qué fragmentos fueron generados por IA y cuáles fueron escritos o editados por el autor.
    - Historias relacionadas: HU-WRITE-04.
- **RF-WRITE-05 – Estado por sección** Cada sección del índice debe tener un estado visible (por ejemplo: “Sin empezar”, “En borrador”, “En revisión”, “Aprobada”).
    - Historias relacionadas: HU-WRITE-05.

5.5. Citas y análisis NLP

- **RF-CITE-01 – Sugerencia de citas** Cuando una sección usa referencias vinculadas, la aplicación debe sugerir citas en el texto (ej.: apellido y año).
    - Historias relacionadas: HU-CITE-01.

- **RF-CITE-02 – Edición de citas** El autor debe poder revisar y corregir estas citas antes de aprobar la versión de la sección.
    - Historias relacionadas: HU-CITE-02.
- **RF-NLP-01 – Métricas por sección** Por cada sección, el sistema debe mostrar métricas básicas:
    - Nivel de legibilidad (escala simple, ej.: fácil / medio / complejo).
    - Longitud (palabras, párrafos).
    - Densidad de vocabulario.
    - Historias relacionadas: HU-NLP-01.
- **RF-NLP-02 – Palabras clave y resumen** El sistema debe poder generar:
    - Palabras clave sugeridas por sección o capítulo.
    - Un breve resumen (abstract) del documento completo.
    - Historias relacionadas: HU-NLP-02.
- **RF-NLP-03 – Validación global** El autor puede ejecutar una "revisión global" que identifique:
    - Repeticiones excesivas.
    - Inconsistencias terminológicas.
    - Secciones desbalanceadas en longitud.
    - Historias relacionadas: HU-NLP-03.

---

6. Criterios de éxito y métricas

6.1. Criterios de éxito

- Al menos el **70 % de los usuarios** que inician un proyecto logran llegar a una versión final exportable.
- El sistema reduce en **al menos 30 %** el tiempo que el autor dice dedicar a pasar de referencias a un primer borrador.
- El **nivel de satisfacción** del autor con el producto, medido en una escala de 1 a 5, es ≥ 4 en:
    - Claridad de la estructura.
    - Utilidad de la IA en la escritura.
    - Utilidad del análisis NLP.

6.2. Métricas sugeridas

- Tiempo promedio desde "proyecto nuevo" hasta "primer borrador completo".
- Número promedio de iteraciones por sección.
- Número promedio de referencias activamente usadas (conectadas a secciones).
- Porcentaje de secciones con legibilidad dentro del rango objetivo.

---

7. Riesgos y supuestos

7.1. Riesgos

- **Dependencia excesiva de la IA:** el autor podría aceptar textos sin revisar críticamente.
- **Calidad variable de las fuentes:** si las referencias son pobres, la IA puede reforzar errores.
- **Sobrecarga de interfaz:** demasiadas opciones pueden abrumar al usuario y dificultar el flujo.
- **Sesgos del modelo:** el tono y los ejemplos pueden no encajar con ciertos contextos o públicos.

7.2. Supuestos

- El usuario tiene un nivel básico de alfabetización digital y familiaridad con lectura académica/técnica.
- El modelo de IA y el módulo NLP ya están disponibles vía API interna o externa.
- El volumen de texto por proyecto es moderado (ej.: < 40–50 mil palabras) en el MVP.

---

8. Preguntas abiertas

- ¿Qué estilo de cita se soportará primero (ej.: solo APA en MVP)?
- ¿Cuál será el formato principal de exportación: Markdown, DOCX, PDF?
- ¿Se guardará un historial de versiones por sección o solo checkpoints clave?
- ¿Qué idioma será el inicial del sistema (español, inglés) y cómo se manejarán mezclas?
- ¿Habrá plantillas de proyecto (PRD, artículo, capítulo) o un único tipo genérico al inicio?